

MedSAMate

基于SAM和交互式先验信息的多模态医学影像软件

交互式ROI、模型微调

实验	肺部分割方法	正常受试者测试数据		患者测试数据	
		3D DC	2D HD(mm)	3D DC	2D HD(mm)
E1	U-Net	0.83/0.13	6.10/3.71	0.76/0.18	8.23/6.26
E2	交互式ROI +U-Net	0.96/0.02	2.73/1.36	0.90/0.08	4.85/3.68
E3	手动 ROI (GT)+ U-Net	0.98/0.01	1.90/0.76	0.91/0.07	3.69/3.25
E4	交互 ROI+ SAM-Med2D(w/o re-training)	0.82/0.03	2.64/0.88	0.71/0.09	2.43/0.61
E5	手动 ROI (GT)+ SAM-Med2D(w/o fine-tuning)	0.85/0.08	7.18/6.88	0.78/0.14	9.22/8.36
E6	交互式 ROI + SAM-Med2D(w/ fine-tuning)	0.97/0.04	1.25/0.62	0.92/0.12	1.98/1.12
E7	我们的方法	0.97/0.02	1.19/0.50	0.93/0.08	1.68/1.09

多器官分割

对象	E8:交互式 ROI+U-Net		E9:手动 ROI+U-Net		E10:交互式 ROI +SAM-Med2D(w/o re-training)		E11:手动 ROI (GT)+SAM-Med2 (w/o re-training)		我们的方法	
	DC	HD(mm)	DC	HD(mm)	DC	HD(mm)	DC	HD(mm)	DC	HD(mm)
肝脏	0.87/0.03	2.38/0.60	0.89/0.02	1.76/0.68	0.56/0.07	2.49/0.51	0.62/0.07	2.05/0.32	0.92/0.02	1.48/0.47
脾脏	0.77/0.07	2.23/1.14	0.75/0.06	2.29/1.21	0.64/0.13	2.12/1.06	0.71/0.10	1.77/0.56	0.83/0.07	2.00/1.32
右肾	0.84/0.07	2.31/6.48	0.82/0.06	2.58/7.00	0.71/0.11	2.12/5.56	0.75/0.10	1.47/0.39	0.87/0.08	1.96/6.04
左肾	0.83/0.05	164/0.41	0.79/0.04	1.89/0.40	0.67/0.11	1.69/0.42	0.71/0.10	1.58/0.34	0.84/0.07	1.40/0.40
右肺	0.91/0.03	1.50/1.02	0.92/0.02	1.24/0.18	0.82/0.07	2.52/1.19	0.85/0.04	2.02/0.53	0.95/0.03	1.64/1.81
左肺	0.89/0.03	1.43/0.42	0.89/0.03	1.42/0.40	0.77/0.06	2.38/0.72	0.82/0.04	2.05/0.57	0.94/0.01	1.33/0.55
总体	0.85/0.05	1.92/0.4	0.84/0.06	1.86/0.46	0.7/0.09	2.33/0.17	0.74/0.08	1.82/0.23	0.89/0.05	1.64/0.26